

Analyse op de lȳn.

1.

Organisatie:

- Hoorcollege op maandag. (Han Peters)
Gericht op de theorie, niet zozeer op het oplossen van de opgaven. (Verschil met middelbare school.)
- Zeker in het begin kan de theorie erg nieuw en ook moeilijk zȳn. Nieuwe dingen kosten tijd, geen paniek! Doel: In december alles goed begriȳpen.
- Na hoorcollege: tutoraat & werkcollege.
Hier leer je niet alleen hoe je werkt met de analyse-theorie, maar veel belangrijker nog: wat een correct bewijs is, en hoe je dit netjes opschrijft.
- Huiswerk (zie Canvaspagina): De manier.
Om wiskunde te leren is het zelf te doen.
- Feedback: Elke twee weken een toetsje tijdens het werkcollege, met daarin letterlijk twee huiswerkopgaven.
Hint: Vraag je WC-decent regelmatig om meer feedback. (Bȳv.: "heb ik dit bewijs goed ^{geschreven?}")

Analyse op de lijn

$\hookrightarrow$ reële getallen. ($\mathbb{R}$)

Op de middelbare school werk je al jaren met $\mathbb{R}$, zonder ooit te zeggen wat $\mathbb{R}$ precies is.

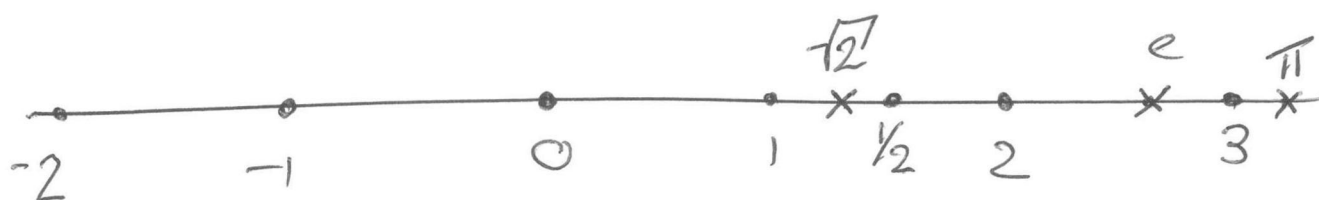
+ : Daardoor heb je al veel intuïtie.

- : Het druïst in tegen hoe wij op de universiteit wiskunde/wetenschap willen doen.

Als je niet definieert wat je woorden betekenen, kun je geen rigoreuze bewijzen formuleren.

Intuïtief: Wat is $\mathbb{R}$?

① zonder gaten?



"De breuken (rationale getallen: $\mathbb{Q}$) liggen dicht in $\mathbb{R}$."

Definities:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

Analyse op de lijn

↪ reële getallen. ($\mathbb{R}$)

Op de middelbare school werk je al jaren met $\mathbb{R}$, zonder ooit te zeggen wat $\mathbb{R}$ precies is.

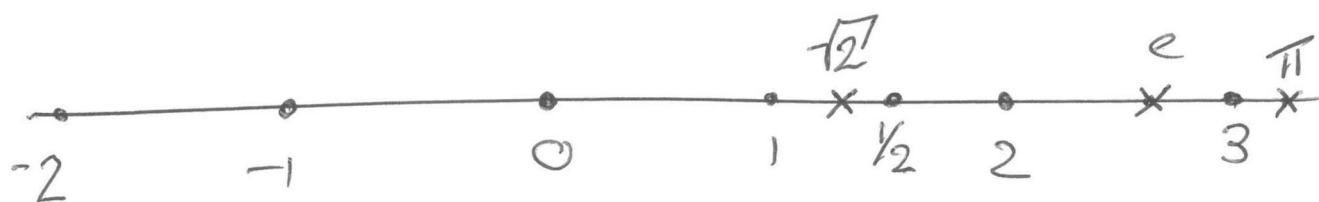
+ : Daardoor heb je al veel intuïtie.

- : Het druïst in tegen hoe wij op de universiteit wiskunde/wetenschap willen doen.

Als je niet definieert wat je woorden betekenen, kun je geen rigoreuze bewijzen formuleren.

Intuïtief: Wat is $\mathbb{R}$?

$\mathbb{Q}$ zonder gaten?



"De breuken (rationale getallen: $\mathbb{Q}$) liggen dicht in $\mathbb{R}$."

Definities:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \right\}$$

Maar: $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$. Dus: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ als

$$a \cdot d = b \cdot c.$$

Wat is $\mathbb{R}$?

In plaats van de elementen op te noemen, zoals bij $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, en $\mathbb{Q}$, definiëren we de eigenschappen van $\mathbb{R}$. Later zullen we het over de constructie van $\mathbb{R}$ hebben (verzamelingen en getallen.)

Eigenschappen:

- $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.
- Optellen, Vermenigvuldigen

$$a + b = b + a$$

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

$$a \cdot b = b \cdot a$$

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$$
- Ordening: " $a < b$ "

Als $a \leq b$ en $b \leq a$ dan $a = b$.

Als $a < b$ en $b < c$ dan $a < c$.

Absolute waarde:

4

$$|a| = \begin{cases} a & \text{als } a \geq 0 \\ -a & \text{als } a < 0. \end{cases}$$

Driehoeksongelijkheid:

$$|a+b| \leq |a| + |b|.$$

Bewijs:

Als $a, b \geq 0$ of $a, b < 0$ dan krijgen we een gelijkheid. Het enige ontbrekende geval is één positief en één negatief getal. We mogen aannemen dat $a \geq 0$ en $b < 0$, en dat $|a| \geq |b|$. Zo niet, werk dan met $-a$ en $-b$, want

$$|-a-b| = |a+b|, \quad |-a| = |a| \quad \text{en} \quad |-b| = |b|.$$

Merk op dat

$$|a-b| \leq |a| \leq |a| + |b|.$$

↑
hier gebruiken we
dat $|a| \geq |b|$

□

Volledigheidsaxioma:

Voor elke begrensde verzameling $S \subset \mathbb{R}$ is er een kleinste bovengrens (het supremum) $s_0 \in \mathbb{R}$.

Begrensd: Er bestaat een $M \in \mathbb{R}$ zodat voor alle $x \in S$ geldt dat

$$|x| \leq M, \quad \text{dat wil zeggen:}$$

$$-M \leq x \leq M.$$

Vergelijk de volgende foute definitie:

Begrensd: Voor alle $x \in S$ bestaat er een $M \in \mathbb{R}$ zodat $|x| \leq M$.

(Zelfde woorden, andere volgorde $\rightarrow$ andere (zinloze) betekenis.)

Opmerking: Als we beide $\mathbb{R}$'s in het volledigheidsaxioma vervangen door $\mathbb{Q}$'s dan is de bewering niet waar. Waarom niet?

$$\begin{aligned} \text{Zij } S &= \{ x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2 \} \\ &= \{ x \in \mathbb{Q} : -\sqrt{2} < x < \sqrt{2} \} \end{aligned}$$

Claim : $-\sqrt{2}, \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. (zie Verz. & Get.) 6.

Stel $y \in \mathbb{Q}$ is een bovengrens, d.w.z. $y > \sqrt{2}$.

Schrijf $y - \sqrt{2} = \varepsilon > 0$.

Neem $x \in \mathbb{Q}$ met $\sqrt{2} - x < \varepsilon$, d.w.z.
 $x < \sqrt{2}$

$$\sqrt{2} - \varepsilon < x < \sqrt{2}$$

(Zie archimedische eigenschap later vandaag!)

Dan geldt dat $\frac{x+y}{2} > \sqrt{2}$ (waarom?)

en bovendien $y > \frac{x+y}{2}$.

Dus y is niet de kleinste bovengrens voor S .

Omdat dit voor iedere bovengrens geldt, heeft
(in $\mathbb{Q}$)

S geen supremum (in $\mathbb{Q}$).

{ Ander bewijs:

(1) $\sqrt{2}$ is een supremum.

(2) Het supremum is uniek. (waarom?)

(3) Er is dus geen supremum in $\mathbb{Q}$.

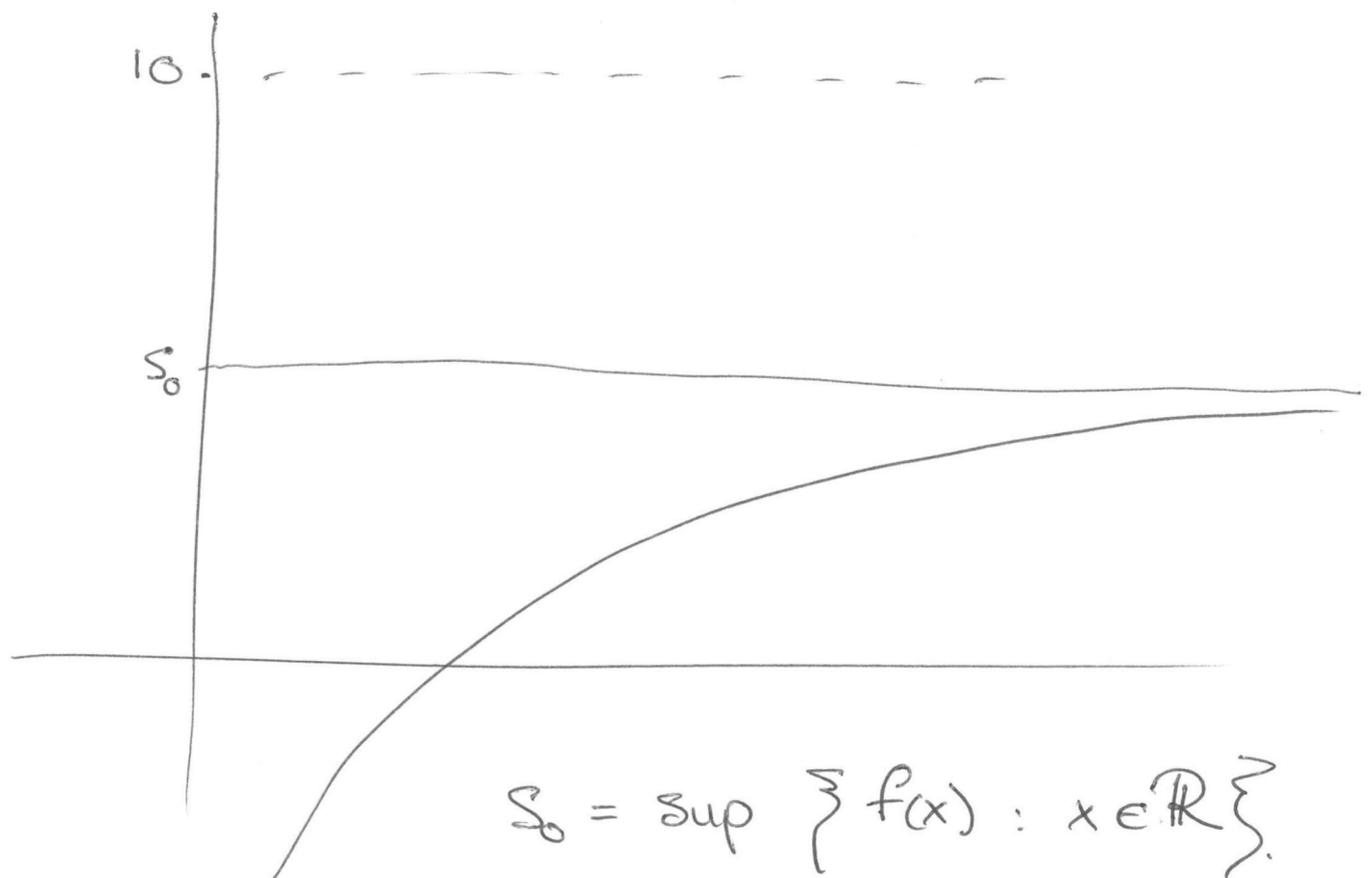
{ Volgens mij is dit geen correct bewijs. Waarom niet?

Toepassing van het supremum:

7

Zij $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ een strikt stijgende functie (d.w.z.: als $x_1 > x_2$ dan $f(x_1) > f(x_2)$) en neem aan dat f begrensd is door 10 (d.w.z.: $f(x) \leq 10$ voor alle $x \in \mathbb{R}$).

Dan heeft f een horizontale asymptoot.



Dit is niet noodzakelijk waar
in de $\mathbb{Q}$ -wereld!

(En heel prettig)

Stelling: (Archimedische eigenschap)

Zij $a, b > 0$. Dan is er een $n \in \mathbb{N}$
 waarvoor $n \cdot a > b$.

Bewijs uit het ongerijmde: (Neem aan dat $n \cdot a \leq b$ voor alle $n \in \mathbb{N}$)
 Definieer

$$S = \{ n \cdot a : n \in \mathbb{N} \}, \quad \text{en}$$

$s_0 = \sup S$. Deze bestaat omdat S

Volgens onze aanname begrensd is.

Omdat $a > 0$ volgt $s_0 < s_0 + a$,

dus $s_0 - a < s_0$.

s_0 is de kleinste bovengrens voor S , dus

$s_0 - a$ is geen bovengrens: er is een $n \in \mathbb{N}$

zodat $n \cdot a > s_0 - a$.

Het volgt dat $s_0 < n \cdot a + a = (n+1) \cdot a \in S$.

Tegenspraak!

□

Stelling: (Dichtheid van $\mathbb{Q}$)

9

Zij $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Dan is er een $r \in \mathbb{Q}$ met $a < r < b$.

Bewijs: Volgens de Archimedische eigenschap is er een $n \in \mathbb{N}$ met $n \cdot (b-a) > 1$, dus $bn - an > 1$.

We willen laten zien dat hieruit volgt dat er een $m \in \mathbb{Z}$ is met $an < m < bn$, en dus $a < \frac{m}{n} < b$.

Het idee is om het kleinste gehele getal te nemen dat strikt groter is dan $a \cdot n$.

Er is een $k \in \mathbb{N}$ zodat $|a \cdot n|, |b \cdot n| < k$.

Zij $K = \{j \in \mathbb{Z} : -k \leq j \leq k\}$.

Dan volgt dat $\{j \in K : a \cdot n < j\}$ eindig is en niet leeg.

Zij $m = \min \{j \in K : a \cdot n < j\}$.

Dan volgt $\underbrace{-k}_{\in \mathbb{Z}} < \underbrace{an}_{\in \mathbb{Z}} < \underbrace{m}_{\in \mathbb{Z}}$, dus $m-1 \in K$.

$$m-1 \leq a \cdot n, \text{ dus } m \leq a \cdot n + 1 \leq b \cdot n.$$

Conclusie: $a \cdot n < m < b \cdot n$ en

$$a < \frac{m}{n} < b.$$

□

Afsluiting: Discussie over de symbolen " $-\infty$ " en " ∞ ".

Definitie: Als S niet begrensd is van boven dan schrijven we:

$$\sup S = \infty.$$

Als S niet begrensd is van onder dan schrijven we:

$$\inf S = -\infty.$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{Lemma: } \inf S = -\sup T, \text{ waar} \\ T = \{ -x : x \in S \}. \end{array} \right)$$